

# UD6.EXAME Práctico REC

DAM1-Programación 2025-26

28/05/2026

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Notas y Promedios (3)              | 2 |
| 2. Inventario (4)                     | 3 |
| 3. Interfaces gráficas con JavaFX (3) | 4 |

- **Apaga y coloca tu teléfono móvil encima de la CPU de tu equipo.**
- **Material disponible:**
  - IDE Visual Studio Code con Java Extensions Pack
  - JDK 25 con documentación de la API.
  - Librería de pruebas Junit5
  - Apuntes y material didáctico adicional en PDF.
- Realiza los programas **individualmente y en silencio**. En caso contrario se retirará el examen y se calificará con un cero.
- Si necesitas **consultar al profesor** llama su atención levantando la mano y espera a que se acerque.
- **Cuida el código fuente** y realiza programas bien estructurados, legibles, con comentarios, líneas en blanco, identificadores adecuados, etc.
- **Cuida la interacción con el usuario**, presentando la información de forma clara y ordenada, sin faltas de ortografía.
- **Utiliza los casos de prueba** de ejemplo si los hay para probar tu programa y añade tus propios casos.
- NO se valorarán programas con **errores de compilación**.
- NO se permite el uso de sentencias, estructuras o **técnicas no vistas en clase**. El profesor podrá solicitar **explicaciones adicionales** sobre el código entregado.
- Utiliza los **últimos minutos** de examen para verificar que tu entrega es correcta.

1. Crea un **nuevo proyecto Java** para realizar el examen.
2. Crea un **paquete** de nombre **ud6.examenrec.xxxxxxx** donde agrupar los ficheros de código fuente, donde **xxxxxxx** es tu nombre de usuario en el sistema informático del centro.
3. Crea dentro del paquete los ficheros **.java** de cada ejercicio con el nombre apropiado.
4. Incluye al inicio de cada programa un **comentario de documentación de autoría** (@author) con tu nombre y apellidos.
5. **Entrega la carpeta xxxxxxx comprimida.**
6. **Tiempo estimado:** 2 horas

# 1. Notas y Promedios (3)

## AppNotas.java

Se requiere implementar un programa Java que lea y procese información contenida en un fichero de texto. El fichero de texto contendrá una lista de estudiantes y sus respectivas calificaciones en varias materias. El programa debe leer este fichero, calcular el promedio de cada estudiante y escribir los resultados en un nuevo fichero de texto.

Especificaciones:

1. El fichero de entrada se llamará **notas.txt**.
2. Cada línea del fichero contendrá el nombre de un estudiante seguido de sus calificaciones separadas por comas. Ejemplo:

```
Juan Perez,80,90,85  
Maria Lopez,75,88,92  
Carlos Garcia,60,70,80,90
```

3. El programa calculará el promedio de las calificaciones de cada estudiante.
4. Escribirá los resultados en un nuevo fichero llamado **promedios.txt** con el siguiente formato:

```
Juan Perez: 85.0  
Maria Lopez: 85.0  
Carlos Garcia: 75.0
```

5. La ruta de los ficheros será, por defecto, la carpeta raíz del proyecto Java. Si el fichero **notas.txt** no existe, está vacío o contiene datos incorrectos, el programa debe manejar las excepciones correspondientes e imprimir los mensajes de error adecuados.

## 2. Inventario (4)

### ApplInventario.java

Se requiere implementar un programa Java que administre un inventario de productos de una tienda utilizando un fichero binario. El programa deberá permitir agregar nuevos productos, listar todos los productos y buscar un producto por su código.

Especificaciones:

1. El fichero binario se encontrará por defecto en la carpeta raíz del proyecto y se llamará **inventario.dat**. Si existe, y tiene datos de productos se cargarán al iniciar el programa. Si no existe, se creará al añadir el primer producto.
2. Implementa una clase **Producto.java** que debe ser serializable y tener los siguientes atributos:
  - código (int)
  - nombre (String)
  - cantidad (int)
  - precio (double)
3. Proporciona los constructores y métodos necesarios para acceder y modificar estos atributos, así como un método toString que genere una representación en texto adecuada del producto que muestre los valores de todos sus atributos.
4. El programa deberá mostrar un **menú** con las siguientes funcionalidades:
  - Agregar un Producto:
    - Solicitar al usuario ingresar los datos del producto.
    - Almacenar el producto en el fichero inventario.dat.
    - No se podrá añadir un producto nuevo si el código ya existe o si el nombre está en blanco.
  - Listar Todos los Productos:
    - Mostrará todos los productos del inventario, uno por cada línea, ordenados ascendentemente por código.
  - Buscar un Producto por Código:
    - Solicitará al usuario el código del producto a buscar y mostrará la información del producto si existe, o un mensaje indicando que no se encontró.
5. Manejo de Excepciones. Manejar adecuadamente las posibles excepciones de E/S (entrada/salida) mostrando los mensajes adecuados al usuario.

### 3. Interfaces gráficas con JavaFX (3)

Crea versiones de los programas anteriores para que realicen las mismas tareas pero usando una interfaz gráfica JavaFX. Reutiliza todo el código que sea posible.

**(1 punto)** El programa **AppNotasFX.java** debe leer el fichero notas.txt, calcular el promedio de cada estudiante y mostrar los resultados en una interfaz gráfica, además de escribirlos en un nuevo fichero de texto promedio.txt.

**(2 puntos)** El segundo programa, **AppInventarioFX.java** debe utilizar una interfaz gráfica que gestione un inventario de productos almacenado en el fichero inventario.dat y que permita:

- Agregar un nuevo producto al inventario.
- Listar todos los productos del inventario.
- Buscar un producto por su código y mostrar su información.
- Manejar adecuadamente las excepciones, mostrando mensajes de error en la interfaz gráfica si ocurre algún problema al leer o escribir los ficheros, buscar un producto.